5. Оцените среднеквадратичную флуктуацию скорости капли.
6. Оцените величину смещения капли из-за броуновского движения за время опыта.
7. Проверьте применимость формулы Стокса, оценив число Рейнольдса для капли. Критическое число Рейнольдса при обтекании сферы $\mathrm{Re}_{\text{кр}} \approx 25$.
8. *Какие ещё способы измерения заряда электрона вам известны?

Литература

1. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2011. — § 7.3.
2. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. III. Электричество. — Москва : Физматлит, 2015. — Гл. V, § 90.
3. *Калашников С.Г.* Электричество. — Москва : Физматлит, 2003. — § 178.

Работа 3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются: электромагнит с регулируемым источником питания; вольтметр; амперметр; миллиамперметр; милливеберметр или миллитесламетр; источник питания (1,5 В), образцы легированного германия.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с основами элементарной теории движения носителей заряда в металлах и полупроводниках (п. 4 введения к разделу).

В работе изучаются особенности проводимости полупроводников в геометрии *мостика Холла*. Ток пропускается по плоской полупроводниковой пластинке, помещённой в перпендикулярное пластинке магнитное поле. Измеряется разность потенциалов между краями пластинки в поперечном к току направлении. По измерениям определяется *константа Холла*, тип проводимости (*электронный* или *дырочный*) и на основе соотношения (3.28) вычисляется концентрация основных носителей заряда.

Экспериментальная установка

Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис. 1. В зазоре электромагнита (рис. 1а) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регулятора источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром A_1 (внешним или встроенным в источник).

Направление тока в обмотках электромагнита меняется переключением разъёма K_1.

Градуировка электромагнита (связь тока с индукцией поля) проводится при помощи милливеберметра (его описание и правила работы с ним приведены на с. 192) или миллитесламетра на основе датчика Холла.

Прямоугольный образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе (рис. 1б), подключается к источнику питания ($\simeq 1{,}5$ В). При замыкании ключа K_2 вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом R_2 и измеряется миллиамперметром A_2.

В образце, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов U_{34}, которая измеряется с помощью вольтметра V.

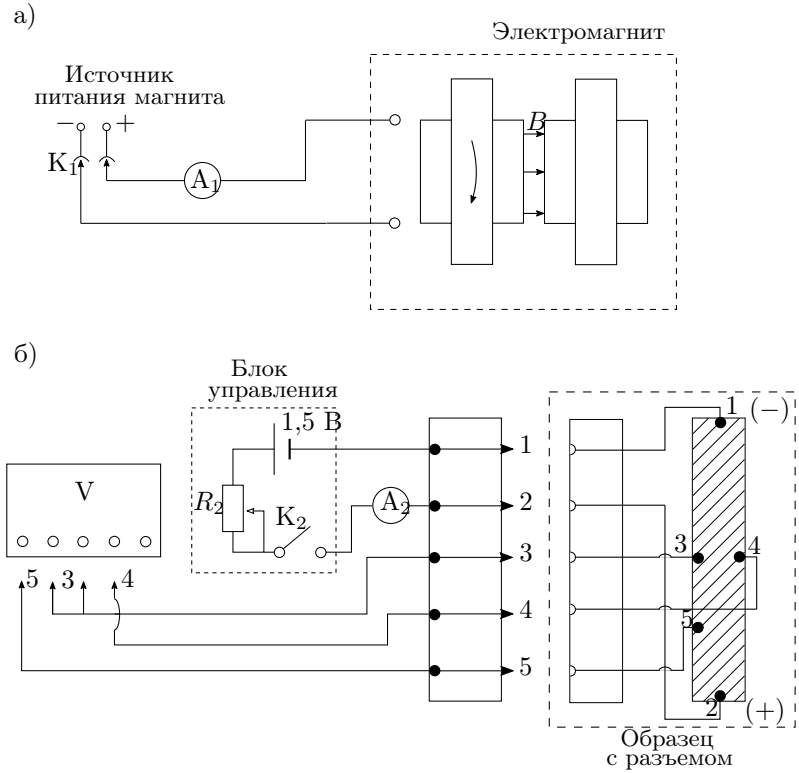


Рис. 1. Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подпайки могут лежать не на одной эквипотенциали. Тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения вдоль пластинки. Исключить этот эффект можно, изменяя направление магнитного поля, пронизывающего образец. При обращении поля ЭДС Холла меняет знак, а омическое падение напряжения остаётся неизменным. Поэтому ЭДС Холла $U_\perp$ может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре: $U_\perp = \frac{1}{2}(U_{34}^{(+)} - U_{34}^{(-)})$.

Альтернативно можно исключить влияние омического падения напряжения, если при каждом значении тока через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла:

$$U_\perp = U_{34} - U_0. \tag{1}$$

При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку $U_\perp$ можно определить характер проводимости — электронный или дырочный. Для этого необходимо знать направление тока в образце и направление магнитного поля.

Измерив ток I в образце и напряжение U_{35} между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по формуле

$$\rho_0 = \frac{U_{35} a h}{I l}, \tag{2}$$

где l — расстояние между контактами 3 и 5, a — ширина образца, h — его толщина.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при различных значениях тока через образец для определения константы Холла; определить знак носителей заряда и проводимость материала образца.

1. Подготовьте приборы к работе согласно описанию на установке.
2. Проверьте работу цепи питания образца. Ток через образец не должен превышать 1 мА.
3. Установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение и включите источник. Плавно изменяя ток магнита, определите диапазон его изменения.

4. Измерьте калибровочную кривую электромагнита — зависимость между индукцией B магнитного поля в его зазоре и током $I_{\text{М}}$ через обмотки магнита. Магнитное поле измеряется милливеберметром или миллитесламетром (датчиком Холла). Калибровочная кривая должна содержать не менее 15 точек во всём диапазоне изменения токов.

   В случае использования милливеберметра измерьте зависимость магнитного потока Ф, пронизывающего пробную катушку, находящуюся в зазоре, от тока $I_{\text{М}}$ ($\Phi = BSN$). Значение SN (произведение площади сечения контура катушки на число витков в ней) указано на держателе катушки.

5. Вставьте образец в зазор *выключенного* электромагнита и определите напряжение U_0 между холловскими контактами 3 и 4 при минимальном токе через образец ($I \simeq 0{,}2$ мА). Это напряжение U_0 вызвано несовершенством контактов 3, 4 и при фиксированном токе через образец остаётся неизменным. Значение U_0 с учётом знака следует принять за начало отсчёта напряжения.

6. Проведите измерение ЭДС Холла: снимите зависимость напряжения U_{34} от тока электромагнита $I_{\text{М}}$ (6–8 точек) при фиксированном токе I через образец.

7. Повторите измерения п. 5 и 6 при 6–8 токах I через образец (рекомендованные токи указаны в описании установки). Учтите, что при каждом новом токе I величина U_0 будет иметь своё значение.

8. При максимальном токе через образец проведите измерения $U_{34}(I_M)$ при обратном направлении магнитного поля.

9. Определите знак носителей заряда в образце. Для этого необходимо знать направление тока через образец, направление магнитного поля и знак ЭДС Холла.

   Направление тока в образце показано знаками «+» и «−» на рис. 1. Направление тока в обмотках электромагнита при установке разъёма К_1 в положение 1 показано стрелкой на торце магнита. Знак напряжения U_{34} показан на дисплее цифрового вольтметра.

   Зарисуйте в тетради образец. Укажите на рисунке направления тока, магнитного поля и отклонение носителей. Определите характер проводимости образца (дырочный или электронный).

10. Измерьте удельную проводимость образца. Для этого: удалите держатель с образцом из зазора электромагнита; установите максимальный ток через образец, используемый в предыдущих измерениях; и с помощью вольтметра измерьте падение напряжения между проводниками, подключёнными к точкам 3 и 5 образца.

11. Запишите характеристики приборов и параметры образца, указанные на держателе: длину l (расстояние между точками 3 и 5), ширину a, толщину h.

Обработка результатов

12. Постройте калибровочный график зависимости $B(I_M)$. Используйте эту зависимость для дальнейшего пересчёта (интерполяции) значений поля по измеренным токам $I_{\text{М}}$.
13. Рассчитайте ЭДС Холла по формуле (1) и постройте на одном листе семейство характеристик $U_\perp(B)$ при разных значениях тока I через образец. Убедитесь в линейности зависимостей и определите угловые коэффициенты $k = dU_\perp/dB$ полученных прямых.
14. Постройте график $k(I)$. Рассчитайте угловой коэффициент прямой и по формуле (3.27) определите величину постоянной Холла $R_{\text{Н}}$.
15. Рассчитайте концентрацию n носителей тока в образце, удельное сопротивление ρ_0 и удельную проводимость σ_0 материала.
16. Используя найденные значения концентрации n и удельной проводимости $\sigma_0 = 1/\rho_0$, вычислите подвижность μ носителей тока. Ответ представьте в общепринятых для этой величины внесистемных единицах $[\mu] = \text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ (размерность напряжённости $[E] = \text{В/см}$, скорости $[v] = \text{см/с}$, поэтому $[\mu] = [v/E] = \text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$).
17. Оцените погрешности и сравните результаты с табличными.

Контрольные вопросы

1. Какие вещества называют диэлектриками, проводниками, полупроводниками? Чем объясняется различие их электрических свойств? Как зависит от температуры проводимость металлов и полупроводников?
2. Дайте определение константы Холла. Как зависит константа Холла от температуры у металлов и полупроводников?
3. Зависит ли результат измерения константы Холла от геометрии образца?
4. Зависит ли сопротивление образца от магнитного поля в условиях опыта?
5. Как устроен милливеберметр? Зависят ли его показания от сопротивления измерительной катушки? Каким должно быть это сопротивление по сравнению с сопротивлением катушки прибора?
6. По результатам измерений оцените частоту столкновений, длину пробега и коэффициент диффузии носителей тока в образце.
7. Получите выражение константы Холла для материалов с двумя типами носителей. *Указание*: воспользуйтесь условием равенства нулю поперечного тока.